Kristofer Fangrat fredag den 31 maj 2024

Designbeslut

Skapa konceptuellt diagram

Jag började med att skapa ett konceptuellt diagram för kunden. Jag valde att inkludera tabeller för att eliminera många-till-många-relationer mellan tabeller i det konceptuella diagrammet. Affärsidén kunden ville att jag skulle jobba med innebär att användare ska kunna boka hemsökta platser. Företaget ska även erbjuda olika event med skräcktema, som till exempel zombie-maraton eller övernattningar på hemsökta slott.

Bygga fysiskt diagram

Efter det konceptuella diagrammet började jag bygga det fysiska diagrammet med rimlig kardinalitet och bryggtabeller för att eliminera många-till-många-relationer. Mina kunder är representerade av User, medan ordertabellen kan jämföras med bokningstabellen i mitt ERD-diagram. Mina produkter är hemsökta platser och event, och leverantörer är samarbetspartners. Jag överväger också att inkludera marknadsföring som leverantörer.

Geografiska kartor och datafrågor

Jag har inkluderat longitud och latitud, och företaget kommer att verka i olika länder i Europa. Min plan är att presentera visuella diagram i dashboards med geografiska kartor. Jag ska ta en närmare titt på de frågor jag har för att kunna få svar på den visuella aspekten innan jag börjar lägga in dataposter i databasen och börjar med datavisualisering.

Omstrukturering av tabeller

Under byggandet av databasen insåg jag att jag behövde justera projektbeskrivningen och omstrukturera tabellerna för att möta kraven för kund, order, produkt och leverantör. Jag valde att skapa en databas för ett företag som säljer bakverk och tårtor, vilket jag tyckte var mer spännande att presentera med färgtema.

Hantering av relationer och färgtema

Jag lade till tabeller för att undvika många-till-många-relationer, exempelvis Customer och CustomerCountry. Jag märkte att aktiva relationer i modellvyn i Power BI påverkade vilka data som visades. När relationen mellan Supplier och Product var aktiv visades inte leverantörer från Schweiz och Island, men när jag ändrade den aktiva relationen till Supplier och Order syntes dessa leverantörer.

Kristofer Fangrat fredag den 31 maj 2024

Färgpaletter och DAX-uträkningar

Jag började leta efter färgpaletter som fungerar både med ljust och mörkt tema och använde en knapp för att skifta mellan dessa lägen. Jag lärde mig mycket om DAX från YouTube-videor och skapade mappar för att spara relevanta DAX-uträkningar i relevanta tabeller, exempelvis försäljningar, kunder eller produkter.

KPI och dashboards

Varje dashboard har en sammanhängande röd tråd och inkluderar relevanta KPI

Jag höll mig till en huvudindikator per dashboard för att undvika informationsöverflöd. På sammanfattningssidan visar jag den totala försäljningen, försäljningen via en säljkanal (Business Partnerships), totala försäljningen av tårtor och det totala antalet kunder. På produktsidan och leverantörssidan visar jag totala beloppet för leverantörsbeställningar, totala produktvärdet, antal beställningar per år och medelbetyg på en skala från 1 till 5. På kundsidan visar jag total försäljning per kund, total försäljning för alla kunder och total antal män och kvinnor. Relevanta bilder har lagts till för att visualisera dessa data.

Utmaningar med Infographic Designer

Jag stötte på problem med infographic designer när jag försökte anpassa den visuella stilen. Slutligen använde jag en bakgrund som matchar kundsidan och gjorde den transparent så att den följer temat.

Struktur för DAX-uträkningar

När jag upptäckte att man kan göra många DAX-uträkningar i Power BI, fann jag det mycket hjälpsamt att organisera dem i mappar. Detta underlättade arbetet betydligt eftersom jag inte behövde skapa nya beräkningar från grunden om jag tog bort en tabell.

Frågor till dashboards och DAX Exempel

Jag använde frågor från den första lektionen för att börja skapa DAX-beräkningar. Här är exempel på en DAX-uträkning för toppsäljande och sämst säljande produkt:

DAX

```
Top Selling Product =
VAR MaxSales = MAXX(ALL('Product'), [Total Sales])
RETURN
CALCULATE(
    MAX(Product[ProductName]),
    FILTER(ALL('Product'), [Total Sales] = MaxSales)
)

Worst Selling Product =
VAR MinSales = MINX(ALL('Product'), [Total Sales])
RETURN
CALCULATE(
    MAX('Product'[ProductName]),
    FILTER(ALL('Product'), [Total Sales] = MinSales)
)
```

Dessa beräkningar hjälper till att identifiera de produkter som säljer bäst respektive sämst, vilket är värdefullt för affärsanalys och beslutsfattande.

Kristofer Fangrat fredag den 31 maj 2024

Sammanfattning

Under projektets gång har jag arbetat med att utveckla en databas och skapa visuella dashboards i Power BI för ett företag som erbjuder hemsökta platser och skräckteman. Jag började med att skapa ett konceptuellt diagram och valde att inkludera tabeller för att eliminera många-till-många-relationer. Affärsidén krävde att användare skulle kunna boka hemsökta platser och delta i skräcktemaevenemang.

Efter det konceptuella diagrammet byggde jag ett fysiskt diagram med rimlig kardinalitet och bryggtabeller. Jag inkluderade longitud och latitud för att kunna presentera visuella diagram med geografiska kartor, och planerade noggrant vilka frågor jag behövde besvara innan jag började med datavisualiseringen.

Jag omstrukturerade databasen för att möta kraven för kund, order, produkt och leverantör. För att göra presentationen mer engagerande skapade jag en databas för ett företag som säljer bakverk och tårtor. Jag hanterade relationer i Power BI och upptäckte att aktiva relationer påverkade datavisningen. Jag valde färgpaletter som fungerar med både ljust och mörkt tema och använde en knapp för att skifta mellan dessa lägen.

Jag lärde mig mycket om DAX genom YouTube-videor och skapade mappar för att organisera relevanta DAX-uträkningar. Varje dashboard har en sammanhängande röd tråd och inkluderar relevanta KPI

för att undvika informationsöverflöd. På sammanfattningssidan visade jag den totala försäljningen, försäljningen via en säljkanal, den totala försäljningen av tårtor och det totala antalet kunder. På produktsidan och leverantörssidan visade jag totala beloppet för leverantörsbeställningar, totala produktvärdet, antal beställningar per år och medelbetyg. På kundsidan visade jag total försäljning per kund, total försäljning för alla kunder och total antal män och kvinnor.

Jag stötte på utmaningar med infographic designer men hittade lösningar för att anpassa den visuella stilen. Jag organiserade DAX-uträkningarna i mappar för att underlätta arbetet och säkerställa att inga beräkningar förlorades vid tabelländringar.

Sammanfattningsvis har projektet gett mig värdefull erfarenhet i att skapa och hantera databaser, utveckla visuella dashboards i Power BI, och använda DAX för avancerade beräkningar.